DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Sitio corporativo ROSE Technology

Arquitectura, operación, internacionalización, mapas, correo y controles de seguridad del sitio institucional de ROSE S.A.S.

19 de agosto de 2026
Villavicencio, Meta, Colombia

1. Propósito

Este documento describe el sitio web institucional de ROSE S.A.S. (marca comercial ROSE Technology): un centro de reparación y optimización de sistemas empresariales con sede en Villavicencio, Meta. El producto digital comunica la oferta de servicio técnico, el software administrativo Myshop, el catálogo de productos, la cobertura territorial y un canal de contacto que notifica al equipo comercial por correo electrónico.

No sustituye el código fuente. Su objetivo es que un desarrollador, un auditor o un directivo comprendan cómo está montado el sistema, qué se puede configurar y qué decisiones de seguridad están tomadas.

1.1 Alcance

- Frontend estático generado con Vite (React 19 y TypeScript).
- API Express de un solo propósito: recepción y reenvío de leads.
- Integración con Resend para el correo transaccional.
- Mapas de sede y de cobertura (Google Maps, con fallback a iframe).
- Kit de marca servido desde public/brand/ (Vite copia esos archivos a dist/brand/).

2. Arquitectura

La arquitectura es deliberadamente simple: un cliente de una sola página y un servicio HTTP. En desarrollo, Vite hace de proxy: cualquier petición a /api se reenvía a Express en 127.0.0.1:8787. En producción un solo proceso Node (server/index.mjs) sirve dist/ y POST /api/contact, escuchando en PORT (Render/Docker).

- Navegador !’ Vite (dev) o el mismo Node que sirve dist/ (prod) !’ React.
- POST /api/contact !’ Express !’ validación !’ Resend !’ CEO y visitante.
- GET /api/health !’ comprobación de vida, sin datos personales.
- Los mapas se cargan desde Google si existe VITE_GOOGLE_MAPS_KEY; si no, iframe embebido.

> *La clave de Resend nunca viaja al cliente. Cualquier variable con prefijo VITE_ queda incrustada en el JavaScript del navegador.*

3. Stack técnico

Interfaz	Vite 7, React 19, TypeScript 5.9
Estilos	CSS propio, paleta negro / blanco / #e10600
API	Express 5 (ESM, Node)
Correo	Resend SDK, plantillas HTML escapadas
Seguridad API	Helmet, CORS con allowlist, express-rate-limit
Mapas	Maps JavaScript API o Maps Embed
i18n	JSON por idioma + I18nProvider
Marca	PNG/SVG en public/brand/ (runtime y PDF)

4. Secciones y funciones del sitio

El contenido se organiza en anclas de una sola página, con navegación fija y menú móvil.

- Inicio: promesa de marca, llamados a diagnóstico, Myshop y folleto PDF.
- Quiénes somos: posicionamiento de ROSE S.A.S. en Villavicencio.
- Servicios: reparación y mantenimiento de equipos (torres, portátiles, impresoras, móviles).
- Software: Myshop, sistema administrativo con enlace al producto en línea.
- Productos: oferta de hardware y accesorios para empresas y pymes.
- Por qué ROSE: argumentos de confianza, horario y cobertura.
- Equipo: presentación del personal de atención.
- Cobertura: mapa presencial (cabeceras urbanas del Meta) y remoto (departamento).
- Contacto: datos de sede, WhatsApp, correo y formulario con temas cerrados.

El pie incluye datos de Cra. 39 #10 51, Esperanza, y accesos a WhatsApp. Un aviso de cookies local (sin rastreador de terceros) registra el consentimiento en localStorage. Hay JSON-LD de LocalBusiness generado con datos de compañía, no con entrada de usuario.

5. Internacionalización

Nueve idiomas: español (predeterminado), inglés, francés, chino simplificado, portugués de Brasil, alemán, japonés, italiano y coreano. Cada archivo en src/i18n/locales/*.json cubre navegación, hero, servicios, formulario y accesibilidad. El idioma se guarda en localStorage y se refleja en el atributo lang del documento.

Los temas del formulario usan identificadores estables (diagnostico, cotizacion, myshop, productos, asesoria, mantenimiento). Las etiquetas visibles se traducen; el servidor acepta el id y, como compatibilidad, la etiqueta local para mapear al id.

6. Tema visual

El sitio ofrece tema oscuro (predeterminado corporativo) y claro. La primera visita respeta prefers-color-scheme; después prima rose-theme en localStorage. Un script mínimo en index.html aplica el tema antes del primer pintado para evitar un destello. Los mapas cambian de estilo (calles, agua, etiquetas) según el tema. Los logos de cabecera y pie alternan isotipo blanco o rojo.

7. Mapas y cobertura

7.1 Sede

LocationMap intenta cargar Maps JavaScript API con la clave pública restringida. Si la clave falta, Google responde error de autenticación o el script no carga, se muestra el iframe de Maps Embed apuntando a la dirección de la sede. No se exige geolocalización del visitante.

7.2 Cobertura

CoverageMap pinta polígonos GeoJSON: cabeceras urbanas de Villavicencio, Acacías, Restrepo, Cumaral, Granada, San Martín y Puerto López para el servicio presencial, y el polígono del departamento del Meta para el servicio remoto. Los datos viven en src/data/coverage.json y se regeneran con scripts/fetch-coverage.mjs a partir de OpenStreetMap (Overpass), privilegiando perímetros urbanos y no el límite rural municipal.

> *VITE_GOOGLE_MAPS_KEY es pública por diseño. Debe restringirse por HTTP referrer (dominio de producción y, en local, localhost) y, preferiblemente, solo a Maps JavaScript API y Maps Embed API.*

8. Contacto y flujo Resend

El visitante completa nombre, correo, teléfono o WhatsApp, un tema de la lista cerrada y un

mensaje. El cliente valida longitudes y formato. Un campo honeypot (website) permanece oculto; los bots que lo rellenan reciben una respuesta de éxito y el servidor no envía correo.

- POST /api/contact con JSON de campos permitidos únicamente.
- Express vuelve a validar: longitudes, regex de correo, teléfono, allowlist de tema, locale conocida.
- Rate limit: 5 envíos por IP cada 15 minutos (configurable).
- Si RESEND_API_KEY está ausente o es un placeholder, se responde 503 con mensaje operativo.
- Correo interno a CEO_EMAIL con los datos del lead (HTML escapado) y el isotipo como CID.
- Correo de confirmación al visitante, salvo que el remitente sea @resend.dev (modo prueba).

Los errores de Resend se traducen a mensajes genéricos (clave inválida, dominio no verificado, modo de prueba). El cliente nunca recibe la traza ni el cuerpo crudo del proveedor.

9. Variables de entorno

La fuente de verdad de nombres y propósito es .env.example. El archivo .env de la raíz no se versiona. No debe existir src/.env con secretos: Vite expondría cualquier VITE_*.

RESEND_API_KEY	Secreto de correo. Solo servidor.
RESEND_FROM	Remitente; dominio verificado en producción.
CEO_EMAIL	Bandeja interna de leads.
PORT / API_PORT	Bind HTTP. PORT lo exige Render; local 8787.
API_HOST	0.0.0.0 en Docker/producción; 127.0.0.1 en local.
FRONTEND_ORIGIN	Orígenes CORS extra, separados por coma.
RATE_LIMIT_*	Ventana y máximo de POST /api/contact.
TRUST_PROXY	1 si hay proxy inverso (IP real).
VITE_GOOGLE_MAPS_KEY	Clave Maps, pública; restringir referrer. Bake en build.
VITE_GOOGLE_MAPS_MAP_ID	Map ID opcional (estilos / markers).

10. Controles de seguridad

- Helmet en la API: CSP default-src none, sin X-Powered-By, referrer estricto.
- CORS allowlist: localhost:5173, :4173 y FRONTEND_ORIGIN.
- Cuerpo JSON/urlencoded limitado a 16 KB.
- Rechazo de claves JSON no declaradas.
- Honeypot website.
- Sin stack traces hacia el cliente; logs de producción sin PII.
- CSP y referrer en index.html; cabeceras equivalentes en el servidor de Vite.
- El formulario no usa innerHTML con datos del usuario; los avisos son nodos de texto.
- JSON-LD se serializa con JSON.stringify de constantes de compañía.
- innerHTML vacío en los mapas solo limpia el contenedor de Google, no interpola texto de visitante.

Detalle operativo y canal de reporte: SECURITY.md. Este PDF no incluye claves ni ejemplos de secretos reales.

11. Cómo ejecutarlo

- Node.js 20 o superior.
- npm install
- Copiar .env.example a .env y completar valores.
- npm run dev — API y Vite en paralelo.
- npm run build — chequeo TypeScript y dist/.
- npm run preview — sirve dist/ con proxy a la API (desarrollo).
- npm start — un proceso: estáticos dist/ + /api (producción, NODE_ENV=production).
- npm run docs — regenera este PDF y el reporte ejecutivo.
- docker compose up --build — imagen de producción con .env en runtime.

En producción se publica un contenedor o Node con NODE_ENV=production: sirve dist/ y la API, dominio Resend verificado, FRONTEND_ORIGIN de la URL real y la clave de Maps restringida (y presente en el build de Vite).

12. Estructura de carpetas

public/brand/	Activos de marca que el sitio y el correo usan.
public/images/	Fotografías de servicios.
server/	Express + plantillas de correo.
src/	Aplicación React (componentes, i18n, tema).
src/data/	GeoJSON de cobertura.
scripts/	Cobertura OSM, generador de PDF.
docs/	PDF técnicos y ejecutivos del proyecto.

Las dependencias se instalan en node_modules/ (ignorado por Git). Las versiones exactas quedan en package-lock.json. dist/ es artefacto de build y no se versiona.

13. Marca y documentos

El kit de marca vive en public/brand/: isotipo y bloque de héroe (logo-hero, logo-mark, marcas recortadas) e icono compacto de WhatsApp. Vite copia esa carpeta a dist/brand/ al compilar. Los correos adjuntan logo-mark-red.png desde disco.

Los PDF de docs/ se generan con este script (pdfkit) para mantener márgenes de 24 mm, cabecera negra con filete rojo, pie confidencial con numeración y marca de agua del isotipo. Pueden versionarse: no contienen secretos.